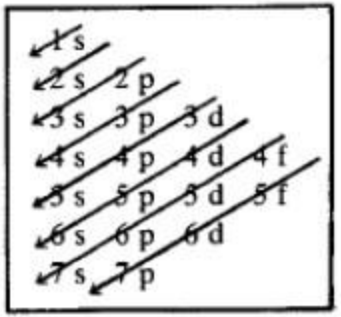
electrones en cada orbital, podemos calcular los números de electrones que hay por capa y subcapa.

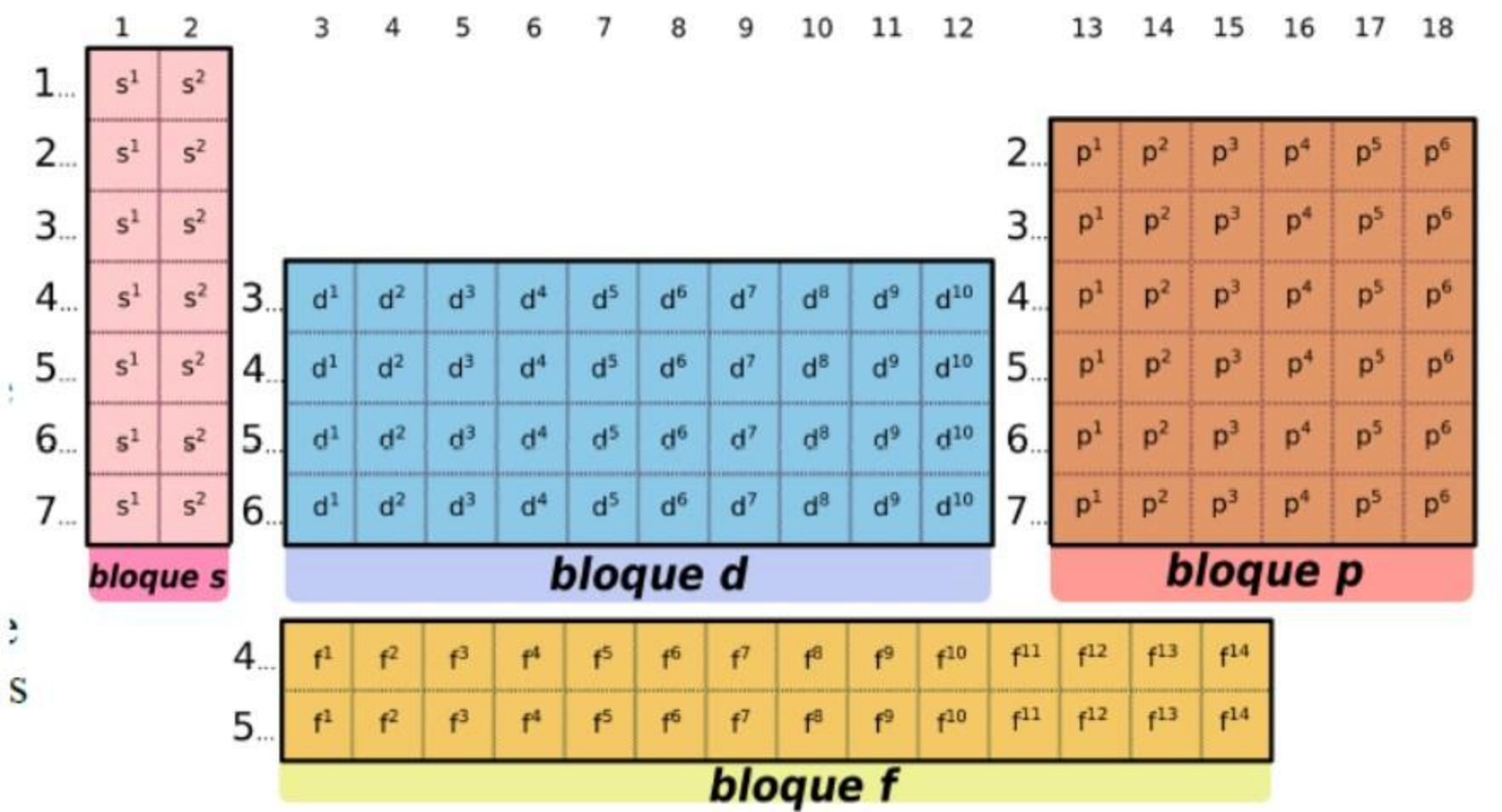
Capa (n)	Subcapas (n,l)	Orbitales (n,l,m)	nº e⁻ subcapa	nº e⁻ capa
n=1 (K)	s	1s	2	2
n=2 (L)	s	2s	2	8
	p	$2p_x$, $2p_y$, $2p_z$	6	
n=3 (M)	s	3s	2	18
	p	$3p_x$, $2p_y$, $2p_z$	6	
	d	$3d_{xy}, 3d_{yz}, 3d_{xz}, 3d_{z^2}, 3d_{x^2-y^2}$	10	
n=4 (N)	s	4s	2	32
	p	$4p_x$, $4p_y$, $4p_z$	6	
	d	$4d_{xy}, 4d_{yz}, 4d_{xz}, 4d_{z^2}, 4d_{x^2-y^2}$	10	
	f	$4f_{y^3}, 4f_{x^3}, 4f_{z^3}, 4f_{x(z^2-y^2)}, 4f_{y(z^2-x^2)}, 4f_{z(x^2-y^2)}, 4f_{xyz}$	14	

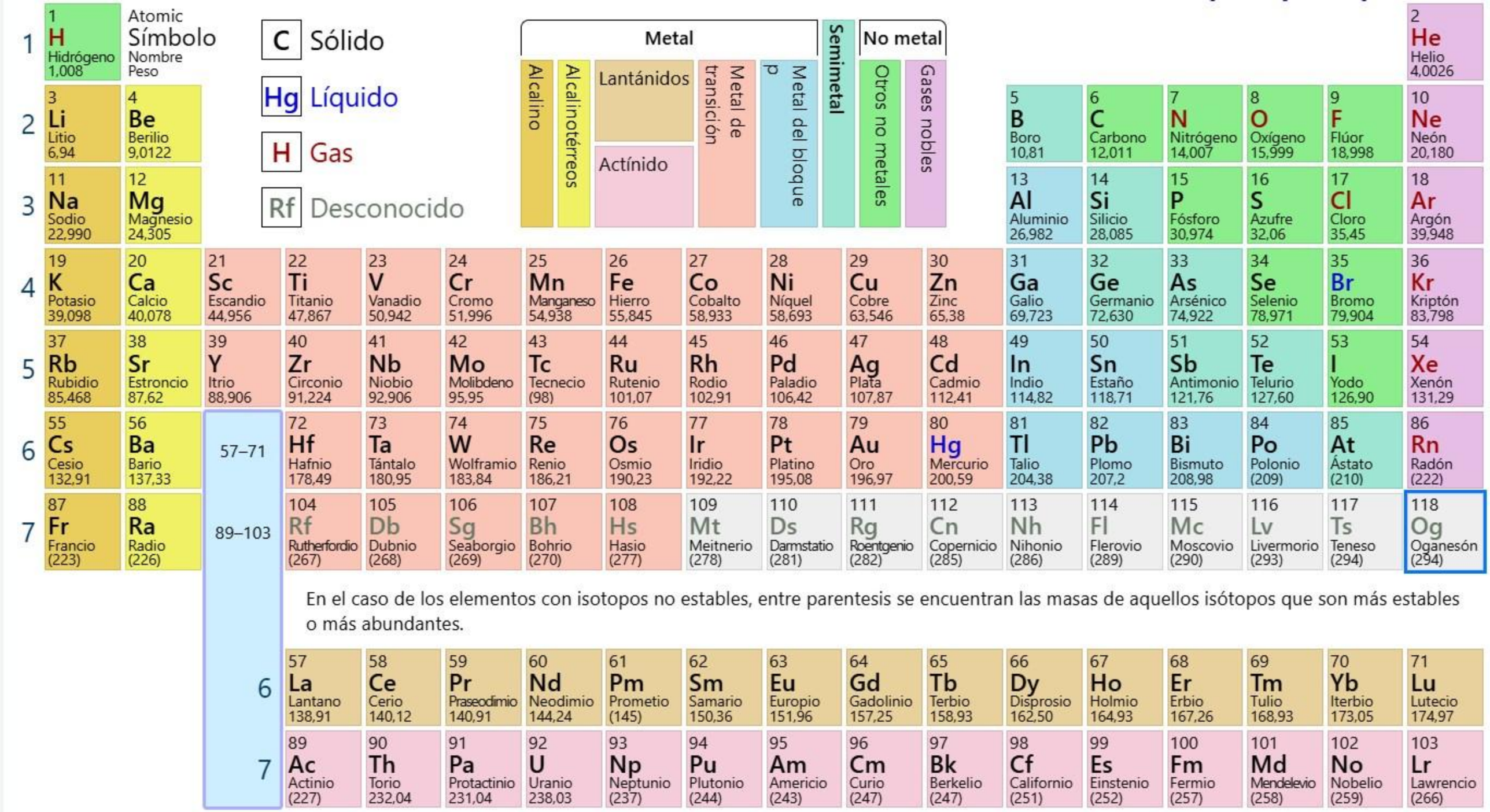
REGLA MNEMOTÉCNICA PARA EL ORDEN DE LLENADO DE ORBITALES



Según vimos en la teoría, la posición de los elementos dentro de la tabla está relacionada con sus configuraciones electrónicas.

- Grupo 1: configuración ns^1.
- Grupo 2: configuración ns^2.
- Grupo 3 al 12: configuración $(n-1)d^1$ a $(n-1)d^{10}$.
- Grupos 13 a 18: configuración ns^2np^1 a ns^2np^6.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 s1 s2
2 s1 s2
3 s1 s2
4 s1 s2
5 s1 s2
6 s1 s2
7 s1 s2
bloque s
3 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10
4 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10
5 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10
6 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10
bloque d
2 p1 p2 p3 p4 p5 p6
3 p1 p2 p3 p4 p5 p6
4 p1 p2 p3 p4 p5 p6
5 p1 p2 p3 p4 p5 p6
6 p1 p2 p3 p4 p5 p6
7 p1 p2 p3 p4 p5 p6
bloque p
4 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14
5 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14
bloque f


Atomic
Símbolo
Nombre
Peso
C Sólido
Hg Líquido
H Gas
Rf Desconocido
Metal
Alcalino
Alcalinotérreos
Lantánidos
Actínido
Metal de transición
Metal del bloque p
Semimetal
No metal
Otros no metales
Gases nobles
1 H Hidrógeno 1,008
2 He Helio 4,0026
3 Li Litio 6,94
4 Be Berilio 9,0122
5 B Boro 10,81
6 C Carbono 12,011
7 N Nitrógeno 14,007
8 O Oxígeno 15,999
9 F Flúor 18,998
10 Ne Neón 20,180
11 Na Sodio 22,990
12 Mg Magnesio 24,305
13 Al Aluminio 26,982
14 Si Silicio 28,085
15 P Fósforo 30,974
16 S Azufre 32,06
17 Cl Cloro 35,45
18 Ar Argón 39,948
19 K Potasio 39,098
20 Ca Calcio 40,078
21 Sc Escandio 44,956
22 Ti Titanio 47,867
23 V Vanadio 50,942
24 Cr Cromo 51,996
25 Mn Manganeso 54,938
26 Fe Hierro 55,845
27 Co Cobalto 58,933
28 Ni Níquel 58,693
29 Cu Cobre 63,546
30 Zn Zinc 65,38
31 Ga Galio 69,723
32 Ge Germanio 72,630
33 As Arsénico 74,922
34 Se Selenio 78,971
35 Br Bromo 79,904
36 Kr Kriptón 83,798
37 Rb Rubidio 85,468
38 Sr Estroncio 87,62
39 Y Itrio 88,906
40 Zr Circonio 91,224
41 Nb Niobio 92,906
42 Mo Molibdeno 95,95
43 Tc Tecnecio (98)
44 Ru Rutenio 101,07
45 Rh Rodio 102,91
46 Pd Paladio 106,42
47 Ag Plata 107,87
48 Cd Cadmio 112,41
49 In Indio 114,82
50 Sn Estaño 118,71
51 Sb Antimonio 121,76
52 Te Telurio 127,60
53 I Yodo 126,90
54 Xe Xenón 131,29
55 Cs Cesio 132,91
56 Ba Bario 137,33
57–71
72 Hf Hafnio 178,49
73 Ta Tántalo 180,95
74 W Wolframio 183,84
75 Re Renio 186,21
76 Os Osmio 190,23
77 Ir Iridio 192,22
78 Pt Platino 195,08
79 Au Oro 196,97
80 Hg Mercurio 200,59
81 Tl Talio 204,38
82 Pb Plomo 207,2
83 Bi Bismuto 208,98
84 Po Polonio (209)
85 At Ástato (210)
86 Rn Radón (222)
87 Fr Francio (223)
88 Ra Radio (226)
89–103
104 Rf Rutherfordio (267)
105 Db Dubnio (268)
106 Sg Seaborgio (269)
107 Bh Bohrio (270)
108 Hs Hasio (277)
109 Mt Meitnerio (278)
110 Ds Darmstatio (281)
111 Rg Roentgenio (282)
112 Cn Copernicio (285)
113 Nh Nihonio (286)
114 Fl Flerovio (289)
115 Mc Moscovio (290)
116 Lv Livermorio (293)
117 Ts Teneso (294)
118 Og Oganesón (294)
En el caso de los elementos con isotopos no estables, entre parentesis se encuentran las masas de aquellos isótopos que son más estables o más abundantes.
6 57 La Lantano 138,91
58 Ce Cerio 140,12
59 Pr Praseodimio 140,91
60 Nd Neodimio 144,24
61 Pm Prometio (145)
62 Sm Samario 150,36
63 Eu Europio 151,96
64 Gd Gadolinio 157,25
65 Tb Terbio 158,93
66 Dy Disprosio 162,50
67 Ho Holmio 164,93
68 Er Erbio 167,26
69 Tm Tulio 168,93
70 Yb Iterbio 173,05
71 Lu Lutecio 174,97
7 89 Ac Actinio (227)
90 Th Torio 232,04
91 Pa Protactinio 231,04
92 U Uranio 238,03
93 Np Neptunio (237)
94 Pu Plutonio (244)
95 Am Americio (243)
96 Cm Curio (247)
97 Bk Berkelio (247)
98 Cf Californio (251)
99 Es Einstenio (252)
100 Fm Fermio (257)
101 Md Mendelevio (258)
102 No Nobelio (259)
103 Lr Lawrencio (266)

VALORES DE LOS CUATRO NÚMEROS CUÁNTICOS

número cuántico principal	n	1, 2, 3, 4, ..., (K, L, M, N...)
número cuántico secundario	l	0, 1, 2, ... (n − 1) (s, p, d, f)
número cuántico magnético	m_l	−l, ..., 0, ..., l
número cuántico de spin	m_s	±1/2

Para encontrar la combinación correcta de los cuatro números cuánticos del último electrón que ingresa en un átomo de **Boro (**B**,** $Z = 5$**)**, debemos seguir un proceso paso a paso utilizando el principio de llenado (Aufbau) y las reglas de la mecánica cuántica.

Paso 1: Obtener la configuración electrónica del Boro ($Z = 5$)

El Boro tiene 5 electrones. Siguiendo el Diagrama de Moeller, se distribuyen de la siguiente manera:

$$\mathbf{1s^2\ 2s^2\ 2p^1}$$

El **último electrón** en entrar es el que se ubica en el subnivel más alto de energía, es decir, el único electrón que está en el orbital $2p^1$.

Paso 2: Interpretar cada número cuántico para ese último electrón ($2p^1$)

Cada electrón en un átomo se describe mediante 4 números cuánticos (n, l, m_l, m_s):

Número cuántico principal (n**):**

Representa el **nivel de energía** (la capa principal).

En nuestro término $2p^1$, el número grande es el 2. Por lo tanto, $\mathbf{n = 2}$.

Número cuántico secundario o azimutal (l**):**

Representa el **tipo de subnivel** o forma del orbital.

Por convenio, cada subnivel tiene un valor fijo de l:

$$s \rightarrow l = 0$$

$$p \rightarrow l = 1$$

$$d \rightarrow l = 2$$

$$f \rightarrow l = 3$$

Como nuestro electrón está en un subnivel p, le corresponde $\mathbf{l = 1}$.

Número cuántico magnético (m_l):

Representa la **orientación espacial del orbital** dentro de ese subnivel.

Los orbitales p ($l = 1$) tienen **3 orientaciones** (orbitales degenerados: p_x, p_y, p_z), cuyos valores van desde $-l$ hasta $+l$:

$$m_l = -1,\ 0,\ +1$$

Por convención al rellenar orbitales (según la regla de Hund), al primer electrón que colocamos en un subnivel siempre se le asigna el primer valor disponible, que es -1. Por lo tanto, $\mathbf{m_l = -1}$.

Número cuántico de espín (m_s):

Representa el **sentido de giro** del electrón sobre su propio eje.

Puede tomar dos valores: $+\frac{1}{2}$ (giro en sentido horario, "flecha hacia arriba") o $-\frac{1}{2}$ (giro antihorario, "flecha hacia abajo").

Como es el primer electrón que entra en ese subnivel y se coloca solo, por convención se dibuja con el espín positivo: $\mathbf{m_s = +\frac{1}{2}}$.

Resultado Final

La combinación correcta de los cuatro números cuánticos para el último electrón del Boro es:

$$(\mathbf{2},\ \mathbf{1},\ \mathbf{-1},\ +\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}})$$

(Donde $n = 2, l = 1, m_l = -1$ y $m_s = +\frac{1}{2}$)

En resumen:

Catión: Pierde electrones → Carga positiva al final (ej. Ca^{2+}, Al^{3+}).

Anión: Gana electrones → Carga negativa al final (ej. F^- si gana 1, O^{2-} si gana 2).

2. ¿Cómo saber el Grupo (las columnas, del 1 al 18)?

Para saber el grupo, depende de en qué tipo de bloque termine la configuración electrónica del elemento (bloque s, p, d o f):

A. Elementos de los Grupos Principales (Bloques s y p) — Representativos

Grupo 1 y 2 (Bloque s): El número de grupo es exactamente **igual al número de electrones que tenga en su subnivel** s externo (1 o 2).

Ejemplo: Magnesio ($\mathrm{Mg}, Z = 12$) termina en $3s^2$ → **Grupo 2**.

Grupos 13 al 18 (Bloque p): El número de grupo se calcula sumando **10 al total de electrones de valencia** (los electrones del último nivel s más los del p).

Fórmula: $\mathrm{Grupo} = 10 + (\text{electrones en } s + \text{electrones en } p)$

Ejemplo: Boro ($\mathrm{B}, Z = 5$) termina en $2s^2\ 2p^1$. Sus electrones de valencia son $2 + 1 = 3$.

Sumamos 10: $10 + 3 = \mathbf{13}$ → **Grupo 13**.

B. Elementos de Transición (Bloque d) — Metales de transición

El número de grupo se calcula sumando **los electrones del subnivel s externo más los del subnivel d incompleto**.

Fórmula: $\mathrm{Grupo} = \text{electrones en } s + \text{electrones en } d$

Ejemplo: Escandio ($\mathrm{Sc}, Z = 21$) con configuración $[\mathrm{Ar}]\ 4s^2\ 3d^1$.

Suma: $2 + 1 = \mathbf{3} \rightarrow$ **Grupo 3**.

Ejemplo: Hierro ($\mathrm{Fe}, Z = 26$) con configuración $[\mathrm{Ar}]\ 4s^2\ 3d^6$.

Suma: $2 + 6 = \mathbf{8} \rightarrow$ **Grupo 8**.